Série d'exercices

CALCUL INTÉGRAL

2e Bac Sciences Mathématiques

Du plus accessible au plus redoutable : ★☆☆☆☆ → ★★★★★

Rappel : si f est continue sur $[a,b]$, alors $\displaystyle\lim_{n\to+\infty}\frac{b-a}{n}\sum_{k=1}^{n} f\left(a+k\frac{b-a}{n}\right)=\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x.$

Exercice 1

Facile ★☆☆☆☆

Calculer les intégrales suivantes :

1. $\displaystyle\int_0^1 \left(3x^2+2x-1\right)\,\mathrm{d}x$;
2. $\displaystyle\int_1^{\mathrm{e}} \frac{\ln x}{x}\,\mathrm{d}x$;
3. $\displaystyle\int_0^1 x\,\mathrm{e}^x\,\mathrm{d}x$ (intégration par parties).

Exercice 2

Moyen ★★☆☆☆

On pose, pour tout réel x :

$$F(x)=\int_x^{2x}\frac{\mathrm{d}t}{1+t^2}\qquad\text{et}\qquad G(x)=\int_x^{x^2}\frac{\mathrm{d}t}{\sqrt{1+t^4}}.$$

1. Justifier que F et G sont définies et dérivables sur $\mathbb{R}$, puis calculer $F'(x)$ et $G'(x)$.
2. Étudier les variations de F sur $\mathbb{R}$.
3. Montrer que $F(x)=\operatorname{Arctan}(2x)-\operatorname{Arctan}(x)$ pour tout réel x. En déduire $\displaystyle\lim_{x\to+\infty}F(x)$.
4. Calculer $\displaystyle\lim_{x\to0}\frac{G(x)}{x}$ et $\displaystyle\lim_{x\to0}\frac{1}{x}\int_0^x \mathrm{e}^{t^2}\,\mathrm{d}t$.

Exercice 3

Difficile ★★★☆☆

Calculer les intégrales suivantes :

1. $\displaystyle\int_0^1 \frac{x}{1+x^4}\,\mathrm{d}x$ (poser $u=x^2$) ;
2. $\displaystyle\int_1^{\mathrm{e}} (\ln x)^2\,\mathrm{d}x$;
3. $\displaystyle\int_0^{\pi/2} \cos^3 x\,\mathrm{d}x$;
4. $\displaystyle\int_0^1 \sqrt{1-x^2}\,\mathrm{d}x$ (poser $x=\sin t$, et interpréter géométriquement le résultat).

Exercice 4

Difficile ★★★☆☆

Le jeu des symétries.

1. On pose $I = \displaystyle\int_0^{\pi/2} \frac{\sin x}{\sin x + \cos x}\,\mathrm{d}x$ et $J = \displaystyle\int_0^{\pi/2} \frac{\cos x}{\sin x + \cos x}\,\mathrm{d}x$. Calculer $I + J$, montrer que $I = J$ par le changement de variable $t = \frac{\pi}{2} - x$, puis en déduire I.

2. Montrer, par le changement de variable $t = \pi - x$, que

$$\int_0^{\pi} \frac{x \sin x}{1 + \cos^2 x}\,\mathrm{d}x = \frac{\pi}{2} \int_0^{\pi} \frac{\sin x}{1 + \cos^2 x}\,\mathrm{d}x,$$

puis calculer cette intégrale.

3. On pose $K = \displaystyle\int_0^1 \frac{\ln(1+x)}{1+x^2}\,\mathrm{d}x$.

a) Montrer, avec $x = \tan t$, que $K = \displaystyle\int_0^{\pi/4} \ln(1 + \tan t)\,\mathrm{d}t$.

b) Vérifier que $1 + \tan\left(\frac{\pi}{4} - u\right) = \dfrac{2}{1 + \tan u}$.

c) En déduire que $K = \dfrac{\pi}{8} \ln 2$.

Exercice 5

Très difficile ★★★★☆

Une série pour $\ln 2$. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on pose $u_n = \displaystyle\int_0^1 \frac{x^n}{1+x}\,\mathrm{d}x$.

1. Calculer u_0 et u_1.

2. Montrer que $u_n + u_{n+1} = \dfrac{1}{n+1}$ pour tout $n \in \mathbb{N}$. Montrer que (u_n) est décroissante, que $0 \leq u_n \leq \dfrac{1}{n+1}$, puis que (u_n) converge vers 0.

3. Montrer que pour tout $n \geq 1$:

$$\frac{1}{2(n+1)} \leq u_n \leq \frac{1}{2n}.$$

En déduire $\displaystyle\lim_{n \to +\infty} n\,u_n$.

4. Vérifier que pour tout $t \in [0,1]$ et tout $n \in \mathbb{N}$:

$$\frac{1}{1+t} = \sum_{k=0}^{n} (-1)^k t^k + (-1)^{n+1} \frac{t^{n+1}}{1+t}.$$

En déduire que

$$\ln 2 = \sum_{k=0}^{n} \frac{(-1)^k}{k+1} + (-1)^{n+1} u_{n+1}.$$

5. Conclure que $\displaystyle\lim_{n \to +\infty} \sum_{k=1}^{n} \frac{(-1)^{k-1}}{k} = \ln 2$.

Exercice 6

Très difficile ★★★★☆

Sommes de Riemann. Calculer les limites suivantes :

1. $\lim\limits_{n\to+\infty} \sum\limits_{k=1}^{n} \dfrac{n}{n^2+k^2}$;
2. $\lim\limits_{n\to+\infty} \sum\limits_{k=n+1}^{2n} \dfrac{1}{k}$;
3. $\lim\limits_{n\to+\infty} \dfrac{1}{n} \sum\limits_{k=1}^{n} \sin\dfrac{k\pi}{n}$;
4. $\lim\limits_{n\to+\infty} \prod\limits_{k=1}^{n} \left(1+\dfrac{k^2}{n^2}\right)^{1/n}$.
   Indication : passer au logarithme ; pour l'intégrale obtenue, intégrer par parties $\ln(1+x^2) = 1\times\ln(1+x^2)$.

Exercice 7

Extrême ★★★★★

Ingalités intégrales.

1. Soit f continue sur $[0,1]$ telle que $\displaystyle\int_0^1 f(t)\,\mathrm{d}t = \frac{1}{2}$. Montrer qu'il existe $c\in[0,1]$ tel que $f(c)=c$.
   Indication : considérer $g(x)=f(x)-x$ *et raisonner par l'absurde sur le signe de* g.
2. **Inégalité de Cauchy–Schwarz.** Soient f et g continues sur $[a,b]$. En étudiant le signe du trinôme $\lambda\mapsto\displaystyle\int_a^b (f+\lambda g)^2$, montrer que
$$\left(\int_a^b fg\right)^2 \le \int_a^b f^2\cdot\int_a^b g^2.$$
3. Soit f continue et strictement positive sur $[0,1]$. Montrer que $\displaystyle\left(\int_0^1 f\right)\left(\int_0^1 \frac{1}{f}\right)\ge 1$.
4. Montrer que $\displaystyle\int_0^1 \sqrt{1+x^2}\,\mathrm{d}x \le \frac{2}{\sqrt{3}}$.
5. Soit f de classe C^1 sur $[0,1]$ telle que $f(0)=0$.
   a) Montrer que pour tout $x\in[0,1]$: $f(x)^2 \le x\displaystyle\int_0^1 \big(f'(t)\big)^2\,\mathrm{d}t$.
   b) En déduire que $\displaystyle\int_0^1 f(x)^2\,\mathrm{d}x \le \frac{1}{2}\int_0^1 \big(f'(x)\big)^2\,\mathrm{d}x$.

Exercice 8

L'irrationalité de e. Pour tout $n\in\mathbb{N}$, on pose $J_n = \displaystyle\int_0^1 x^n \mathrm{e}^{1-x}\,\mathrm{d}x$.

1. Calculer J_0. Montrer, par intégration par parties, que $J_n = nJ_{n-1}-1$ pour tout $n\ge 1$.

2. Montrer par récurrence que pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$J_n = n! \left(\mathrm{e} - \sum_{k=0}^{n} \frac{1}{k!} \right).$$

3. Montrer que $0 < J_n \leq \dfrac{\mathrm{e}}{n+1}$. En déduire $\lim\limits_{n \to +\infty} \sum\limits_{k=0}^{n} \dfrac{1}{k!} = \mathrm{e}$.

4. On suppose par l'absurde que $\mathrm{e} = \dfrac{p}{q}$ avec $p, q \in \mathbb{N}^*$. Montrer que pour tout entier $n \geq q$, le nombre J_n est un entier.

5. En utilisant $\mathrm{e} < 3$, conclure que e est irrationnel.

Bon courage !